Distribuição por metade da coluna

Placa contínua em RO4350B de 0,76 mm • 5,09 a 5,25 GHz

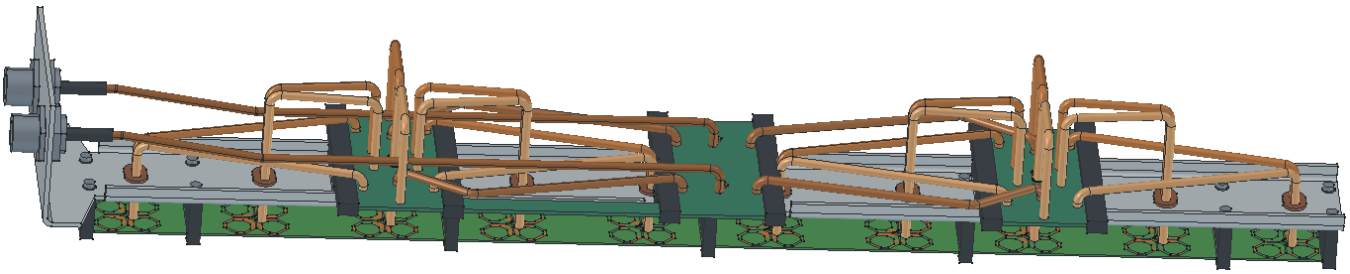
Ganho e cobertura com o painel montado

Painel	Ganho frontal[1]	Abertura horizontal[1]	H e ganho na meta
R01	14,06 dBi (centro)	102,34° (centro)	Reprova no centro
R02	12,00 dBi (centro)	94,82° (centro)	Reprova no centro
R02-S	13,48 dBi (centro)	105,13° (centro)	Reprova no centro
R03	Estudo da rede	Estudo da rede	Rede reprovada

[1] Os painéis foram comparados a 5,17 GHz após convergência. A placa contínua R02 atende H e apresenta 12,00 dBi. As dez placas R02-S atingem 13,48 dBi e H de 105,13°. Ambas reprovam o requisito conjunto de banda por esse ponto.

O que mudou no chicote

Uma placa distribui A e B aos cinco elementos inferiores e outra atende os cinco superiores. Na R02 compacta, os vinte ramais têm 130 mm. Na R03 alongada, as saídas ficam sob os radiadores e cada ramal reto tem 26,61 mm. A R02-S usa dez PCBs individuais em guias de POM e a mesma alimentação da R02.



Vista do verso em FreeCAD. Os dois conectores N estão na base, à esquerda.

Condição de aceitação

Com 0,5 W a 0° em cada conector, medir ganho realizado em +Z de pelo menos 16 dBi e abertura horizontal de 81° a 99°. A vertical pode ser mais estreita que 7°. O corte YZ é horizontal e o XZ é vertical. A largura usa os dois cruzamentos de −3 dB do lóbulo principal.

Alimentação em cargas de 50 Ω

Matrizes HFSS dos divisores, propagação nos coaxiais e reflexões entre os estágios

GHz	R01 perda (dB)	R02 perda (dB)	R02 às cargas (%)	R02 fase p-p (°)
5,09	1,229	1,076	78,06	0,466
5,10	1,224	1,046	78,59	0,474
5,11	1,219	1,017	79,13	0,482
5,12	1,214	0,987	79,67	0,491
5,13	1,209	0,958	80,21	0,499
5,14	1,205	0,929	80,74	0,507
5,15	1,201	0,901	81,26	0,515
5,16	1,196	0,874	81,77	0,522
5,17	1,192	0,849	82,25	0,528
5,18	1,189	0,825	82,70	0,534
5,19	1,185	0,803	83,12	0,538
5,20	1,181	0,783	83,50	0,541
5,21	1,178	0,766	83,83	0,543
5,22	1,175	0,751	84,11	0,543
5,23	1,171	0,740	84,34	0,542
5,24	1,168	0,731	84,50	0,541
5,25	1,166	0,726	84,61	0,538

A R02 entregou 82,25% às cargas a 5,17 GHz

Na R01, foram 75,99%. A R02 ganhou 0,344 dB no centro e 0,153 a 0,440 dB nos 17 pontos. A economia de coaxial em cada caminho responde por apenas 0,025 dB de atenuação de ida. O restante depende da distribuição em microstrip e do casamento entre os estágios.

O primeiro estágio 1:2 convergiu em sete passes e o 1:5 em nove. Duas montagens matemáticas independentes reproduziram a matriz de 22 portas com diferença máxima de $7{,}1 \times 10^{-15}$. As cargas são casadas nos planos terminais dos vinte cabos. A potência em cargas e a fase de saída descrevem a alimentação. O ganho frontal requer o campo radiado e a referência nos conectores N.

Montagem e custo das PCBs

Chapa, cabos e materiais • preços web da JLCPCB consultados em 06/11/2026

Trecho de UT-141C	Qtd. R02	R02 (mm)	Qtd. R01	R01 (mm)
Entrada N → primeira divisão	2	271,792	2	306,639
Primeira divisão → grupo	4	132,000	—	—
Grupo → radiador	20	130,000	20	254,000
Total por percurso		533,792		560,639

O conjunto usa 3,672 m de coaxial, ante 5,693 m na R01. Na geometria compacta estudada, o limite geométrico de ramal é 129,395 mm. A folga mínima medida entre capas foi 0,646 mm. Os 26 comprimentos são de eixo entre interfaces. Corrigir corte bruto e conferir atraso após soldar.

O refletor dobrado de alumínio tem 2 mm. Há oito novos furos Ø 2,8 mm, seis trilhos traseiros e alojamentos no suporte inferior para liberar as cabeças dos parafusos. Os berços de poliacetal têm 5 mm. As bobinas de curto em CC das duas entradas têm duas espiras de fio de 0,30 mm, Ø médio 1,80 mm e passo 0,73 mm. Conferir continuidade e vedação no protótipo.

Cotação para cinco conjuntos da R02

Placa	Material e núcleo	Dimensões (mm)	Lote de 5
Dez radiadores	RO4350B / 0,76 mm	501,71 × 28,31	R$ 655,64
Divisor inferior com 1:2	ZYF300CA-C / 1,52 mm	170,5 × 78	R$ 630,65
Divisor superior	ZYF300CA-C / 1,52 mm	39 × 78	R$ 536,50

R$ 1.822,79 por cinco conjuntos de três PCBs

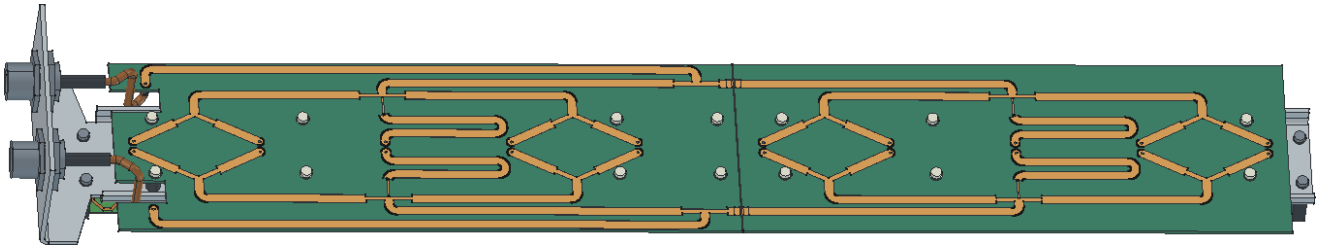
Equivale a R$ 364,56 por conjunto, frente a R$ 238,43 na R01. A opção com 50 radiadores separados e os mesmos lotes de divisores soma R$ 1.868,68. Os valores cobrem as placas nuas, cobre de 1 oz e ENIG de 1 µin. Frete, tributos, mecânica, cabos e montagem são adicionais. O frete indicativo individual por DHL Express foi de R$ 221,61.

Repositório do projeto e arquivos nativos

github.com/Gecesars/emb_ant

Divisores compactos ou alongados

Duas placas para os dez radiadores • entrada central de cada grupo e polarização



Verso da R03, com os dois conectores N na base à esquerda.

Por painel ou caminho	R02 compacta	R03 alongada
Coaxial total	3,672 m (26 peças)	0,674 m (22 peças)
Coaxial por N–radiador	533,792 mm	97,718 mm
Microstrip por N–radiador	≈ 30,4 mm	≈ 494,2 mm
Três PCBs por conjunto[1]	R$ 364,56	R$ 403,00

Perda prevista a 5,17 GHz com as vinte saídas em 50 Ω

PTFE de 1,52 mm	Dk / Df	Compacta (dB)	Alongada (dB)
ZYF300CA-C	2,94 / 0,0016	0,946	1,007
ZYF300CA-P	3,00 / 0,0018	0,946	1,084
ZYF265D	2,65 / 0,0019	0,973	1,047
ZYF255DA	2,55 / 0,0018	0,977	0,996

Cálculo nominal de linhas com perdas e junções ideais. Em ZYF300CA-C, o ensaio independente com as matrizes HFSS dos dois estágios compactos deu 0,849 dB. Na alongada, C e ZYF255DA ficam a 0,011 dB um do outro no modelo de linhas. A comparação física exige incluir as curvas, as emendas e os lançamentos. O banho de níquel do ENIG pode acrescentar perda.

[1] A JLCPCB reconheceu as alongadas de 260,15 × 82 e 229,35 × 82 mm. Os lotes de cinco custaram R$ 688,85 e R$ 670,50. Com o radiador contínuo RO4350B de 0,76 mm, são R$ 2.014,99 para cinco conjuntos de três placas, antes de frete, tributos e montagem.

Arquivos KiCad, FreeCAD, DXFs, dados e comprovantes

Perda de linha nos quatro PTFE

Cupons HFSS de 20 e 120 mm • dezessete frequências e dois passes convergidos

Laminado	5,17 GHz (dB/m)	Banda (dB/m)	R03 prevista (dB)
ZYF300CA-C	2,281	2,246–2,318	1,214
ZYF300CA-P	2,454	2,416–2,494	1,299
ZYF265D	2,301	2,266–2,336	1,225
ZYF255DA	2,175	2,143–2,208	1,163

A linha ZYF255DA apresentou a menor perda nominal

A extração usa os autovalores da matriz de transferência formada por uma linha de 120 mm e a inversa de uma linha de 20 mm, com lançamentos iguais. A diferença é de 100 mm. A análise confere passividade, reciprocidade, as 17 frequências e a continuidade de fase. Cada modelo atingiu ΔS de até 0,003 em dois passes consecutivos.

A última coluna aplica a propagação extraída apenas aos trechos de 50 Ω da R03. Os transformadores de impedância e as junções conservam o modelo por linhas. As curvas e emendas estão incluídas no modelo de rede física em qualificação. A perda do painel requer também bobinas, N, casamento dos radiadores e acoplamento.

Premissas da comparação

Núcleo de 1,52 mm, cobre de 35 µm, rugosidade de 0,5 µm e Dk/Df constantes nos cupons. O ENIG da cotação inclui níquel sob o ouro. O modelo atual usa cobre finito e as perdas dielétricas nominais. A camada de níquel-fósforo, as tolerâncias do laminado e a execução das soldas acrescentam incerteza à fabricação.

A rede física alongada de 1,52 mm reprovou no centro. O HFSS convergido entregou 40,98% às cargas, com 3,874 dB de perda e 16,27 dB de diferença entre saídas. O controle de 0,76 mm melhorou para 2,402 dB de perda, ainda com desequilíbrio de 4,38 dB e 36,81°.

Comparação física das redes

Matrizes HFSS convergidas dos divisores e coaxiais terminados em vinte cargas de 50 Ω

Compacta	Centro (dB)	Banda (dB)	Máx. ΔA (dB)	Máx. Δφ (°)
ZYF300CA-C	0,849	0,726–1,076	0,089	0,543
ZYF300CA-P	0,843	0,728–1,067	0,095	0,537
ZYF265D	0,924	0,760–1,160	0,104	0,604
ZYF255DA	0,943	0,770–1,179	0,082	0,614

Os dois ZYF300CA ficaram próximos

A diferença de perda C–P foi de 0,006 dB no centro e inferior a 0,009 dB no pior ponto da banda. É pequena frente à tolerância de convergência e à variação de fabricação. A referência do painel completo continua sendo ZYF300CA-C de 1,52 mm.

Alongada C	Perda central	ΔA no centro	Δφ no centro
Núcleo 1,52 mm	3,874 dB	16,27 dB	239,65°
Núcleo 0,76 mm	2,402 dB	4,38 dB	36,81°

A primeira alongada convergiu em 18 passes. O controle de 0,76 mm convergiu em 19 passes. A espessura menor e as trilhas redimensionadas reduziram a perda e o desequilíbrio, que ainda superam os valores das compactas. A previsão por linhas com junções ideais superestimou o desempenho das alongadas.

Escolha para a comparação dos painéis

A compacta exige mais coaxial e apresentou menor perda de RF e melhor uniformidade de alimentação. O painel completo foi comparado com placa contínua e dez radiadores individuais, usando os mesmos divisores compactos, refletor, bobinas, N e comprimentos de cabos. Os campos convergidos da página seguinte mostram a reprovação em ganho.

Placa contínua ou dez radiadores

Painel completo em 5,17 GHz • 0,5 W a 0° em cada conector N

Montagem	Ganho (dBi)	H (°)	V (°)	Refletida (%)
R01 / divisor único	14,06	102,34	6,19	4,80
R02 / placa contínua	12,00	94,82	5,54	55,00
R02-S / dez placas	13,48	105,13	5,57	39,68

O ganho caiu com o descasamento do painel montado

Na R02, 55,00% da potência incidente voltou aos conectores. Na R02-S foram 39,68%. A abertura horizontal da contínua atende à tolerância. A versão com dez radiadores teve 1,48 dB a mais de ganho frontal e abertura horizontal de 105,13°. Ambas ficaram abaixo de 16 dBi.

Painel	Diretividade (dBi)	Ganho aceito (dBi)	Ganho realizado
R01	15,19	14,27	14,06
R02	16,64	15,47	12,00
R02-S	16,67	15,67	13,48

A diretividade descreve a distribuição angular da potência radiada. O ganho aceito incorpora a dissipação na montagem. O ganho realizado também incorpora a potência refletida nos N e é a grandeza usada na meta de 16 dBi. Os valores acima se referem a +Z, nas mesmas condições de excitação.

Escopo e convergência

A R02 terminou em oito passes, 2.694.533 tetraedros e ΔS = 0,01413. A R02-S terminou em quinze passes, 7.746.579 tetraedros e ΔS = 0,01184. Ambas cumpriram dois passes consecutivos ≤ 0,015. Os painéis foram avaliados no centro. Esse ponto reprovado resolve a exigência de manter a meta em toda a banda. As redes compactas e os cupons foram varridos nos 17 pontos.